

第三次大作业

作业内容：公钥密码

截止日期：2026 年 6 月 13 日

作业书写和提交要求：

1. 本次大作业的核心任务是使用 C++ 编程语言，从零实现 RSA 加解密与数字签名系统。大作业分为四个任务模块（Step1 至 Step4），**每个模块均需实现独立程序**以便于评分，后续任务可以复用前面任务的结果。
2. 本次作业不提供代码框架与测试脚本，请自行设计测例并完成正确性测试和性能测试，同时需提交完整的分析报告，详细说明设计思路、关键步骤、测试方法，并附上程序运行输出截图，不得仅给出结果本身。
3. 提交打包为.zip 格式的文件夹，其中包含报告文件 report.pdf、你的源代码文件以及自行设计的样例及说明，将文件夹命名为“姓名-学号”，提交至网络学堂。

Step1: 实现基于大数的各类核心运算（25 分）

任务说明：实现 RSA 所需的所有基础大数运算功能，不得调用任何库中现成的大数运算方法（如 GMP、OpenSSL 等）。

任务要求：实现大数乘法运算、大数模运算、大数模幂运算、大数求模逆运算（扩展欧几里得算法）等，提供运行测试样例、方法及结果说明。

提交内容：

- 所有实现的源代码（15 分）
- 正确性测试方法（可用标准库）及测试样例（5 分）
- 正确性测试的结果，验证每种运算的正确性（5 分）

Step2: 实现指定位数的密钥生成算法（25 分）

任务说明：在指定比特位下（不少于 512 位）生成 RSA 公钥与私钥，可选 512、768、1024、2048 等。

任务要求：使用 Miller-Rabin 素性测试算法。

提交内容：

- 所有实现的源代码（15 分）
- 至少一组密钥生成的结果（5 分）
- 对核心算法以及其他关键步骤的解释说明（5 分）

Step3: 实现 RSA 对字符串加解密和数字签名功能（25 分）

任务说明：实现 RSA 算法对输入字符串进行加密解密，以及数字签名和验签功能。

任务要求：自行设计字符串样例（英文文本、十六进制数等均可），验证加解密结果一致性，验证签名正确性，提供运行测试样例、方法及结果说明。

提交内容：

- 所有实现的源代码（15 分）
- 正确性测试样例（5 分）
- 正确性验证说明及结果（5 分）

Step4: 实现性能优化并满足时间限制（25 分）

任务说明：对现有程序进行优化，使密钥生成效率满足：使用 RSA-768 位密钥时，生成时间不超过 1 秒。

任务要求：提高素性测试效率（例如优化 Miller-Rabin 的实现）、考虑更快的大数模运算等，任选其一达到性能要求即可。

提交内容：

- 优化后的源代码（5 分）
- 优化思路及方法的说明（10 分）
- 性能测试的方法及结果分析（10 分）